

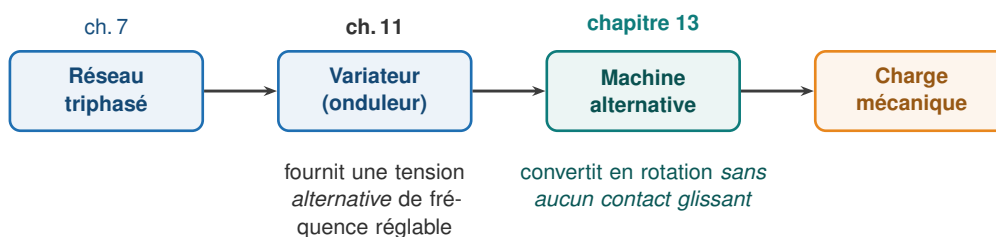


CHAPITRE 13

Machines alternatives

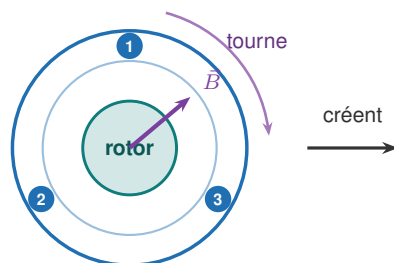
Le chapitre précédent a montré pourquoi le moteur à courant continu recule : ses balais s'usent et ses pertes sont au rotor. Les machines alternatives n'ont ni l'un ni l'autre. Elles ont longtemps eu un défaut rédhibitoire — on ne savait pas régler leur vitesse — et l'onduleur du chapitre 11 a levé cet obstacle. C'est aujourd'hui le moteur de l'industrie, et c'est le chapitre le plus présent de la collection à l'écrit : il apparaît dans **huit des dix derniers sujets**.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie • énergie électrique • protection des biens et des personnes
• solide et fluide en mouvement



1 Le champ tournant

Tout part d'une observation : trois bobines disposées à 120° et alimentées par un réseau triphasé ne créent pas trois champs séparés, mais **un seul champ magnétique qui tourne**. C'est ce champ qui entraîne le rotor — sans aucun contact entre les deux.



Trois bobines à 120°
parcourues par le triphasé

Vitesse de synchronisme

$$n_s = \frac{f}{p}$$

n_s en tr/s • f en Hz
 p = nombre de paires de pôles

En pratique, les sujets donnent la vitesse en tours par minute : $n_s = \frac{60f}{p}$. À 50 Hz, cela ne laisse que **trois valeurs usuelles** : 3000/min ($p = 1$), 1500/min ($p = 2$), 1000/min ($p = 3$).



Vitesse de synchronisme

La vitesse de rotation du champ magnétique créé par le stator s'appelle la vitesse de synchronisme. Elle ne dépend que de deux choses : la fréquence du réseau et le nombre de paires de pôles.

$$n_s = \frac{f}{p} \quad \text{soit} \quad n_s = \frac{60f}{p} \text{ en tr/min}$$

Attention

Deux pièges dans cette seule formule. D'abord p est le nombre de **paires** de pôles : une machine « à 4 pôles » a $p = 2$. Ensuite, la formule $n_s = f/p$ donne des **tours par seconde** ; les sujets donnent toujours des tours par minute, d'où le facteur 60.

Exemple

Un moteur porte la mention « 4 pôles » et est alimenté en 50 Hz. Alors $p = 2$ et $n_s = 60 \times 50 / 2 = 1500/\text{min}$.

À l'écrit E32 — Le raisonnement inverse est encore plus fréquent : la plaque donne la vitesse, on en déduit p . Le sujet 2020 le pose sur un alternateur d'avion tournant à 3000/min sous 400 Hz : $p = 60f/n = 60 \times 400 / 3000 = 8$ paires, soit **16 pôles**.

► Exercices d'application : 1

2 Synchronisme ou asynchrone ? Le glissement

Les deux familles de machines partagent le même stator et le même champ tournant. Elles ne diffèrent que par un point : *le rotor suit-il exactement le champ, ou reste-t-il en retard ?*

Machine SYNCHRONE

champ tournant

rotor

même vitesse : $n = n_s$

Le rotor est lui-même un aimant : il est *accroché* au champ, et le suit exactement. Glissement $g = 0$.

Machine ASYNCHRONE

champ tournant

rotor

$n < n_s$: c'est le glissement retard

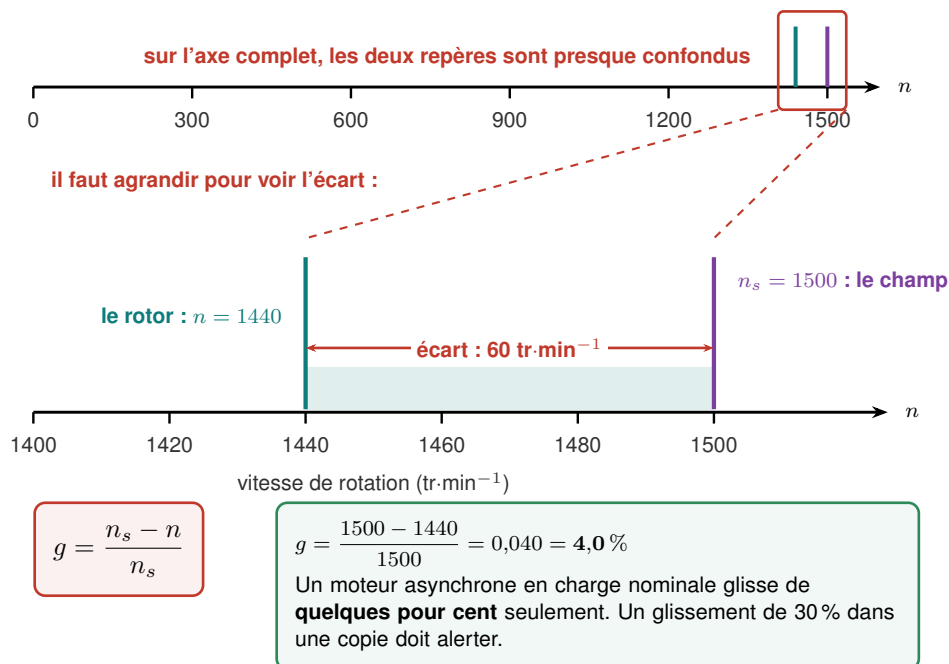
Sans ce retard, pas de courant induit dans le rotor, donc pas de couple : le glissement est **nécessaire**. Il est très exagéré ici.

Glissement

Le glissement mesure le retard relatif du rotor sur le champ tournant : c'est l'écart des deux vitesses, rapporté à la vitesse de synchronisme.



$$g = \frac{n_s - n}{n_s}$$



A retenir

La machine **synchrone** a un glissement nul : son rotor est un aimant, accroché au champ. La machine **asynchrone** a un glissement non nul, de quelques pour cent : sans ce retard, aucun courant ne serait induit dans son rotor, donc aucun couple.

Justifier qu'une machine est synchrone ou asynchrone

C'est la question la plus posée du chapitre : **cinq sujets sur dix** la contiennent, sous une forme presque identique.

1. **Lire la vitesse nominale** sur la plaque signalétique.
2. **Calculer les vitesses de synchronisme possibles** à la fréquence indiquée : 3000/min, 1500/min, 1000/min...
3. **Comparer.** Si la vitesse de la plaque est *exactement* l'une d'elles, la machine est **synchrone**. Si elle est *légèrement inférieure*, elle est **asynchrone**.
4. **Conclure en le disant.** « 1440/min est inférieure à la vitesse de synchronisme 1500/min la plus proche : la machine est asynchrone. »

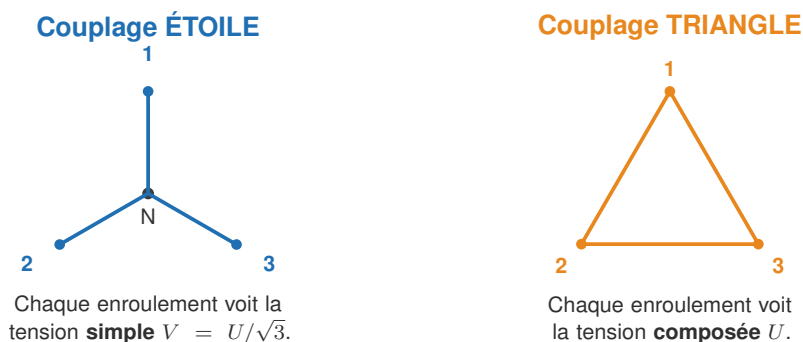
► Exercices d'application : 2

Pour aller plus loin : 8



3 Le couplage du stator sur le réseau

Le stator est un récepteur triphasé comme un autre : il se couple en étoile ou en triangle selon la tension que ses enroulements supportent. Le chapitre 7 a posé la règle ; il s'agit ici de l'appliquer à une plaque signalétique.



La règle, toujours la même : sur la plaque signalétique, deux tensions sont écrites, par exemple **230 V / 400 V**. La *plus petite* est celle qu'un enroulement supporte.

- Si la plus petite = tension *simple* du réseau (230 pour un réseau 230/400) → **ÉTOILE**.
- Si la plus petite = tension *composée* du réseau (400 pour une plaque 400/690) → **TRIANGLE**.

⚙️ Déterminer le couplage à réaliser

1. **Repérer les deux tensions de la plaque**, par exemple 230 V / 400 V. La *plus petite* est celle qu'un enroulement peut supporter.
2. **Repérer la tension composée du réseau**, ici 400 V.
3. **Choisir** : l'enroulement doit recevoir sa tension, et pas davantage.
 - plaque 230/400 sur réseau 400 V → l'enroulement supporte 230 V, donc la tension *simple* → **étoile** ;
 - plaque 400/690 sur réseau 400 V → l'enroulement supporte 400 V, donc la tension *composée* → **triangle**.
4. **Justifier**, parce que l'énoncé le demande toujours.

Attention

Se tromper de couplage n'est pas une erreur de calcul, c'est une erreur qui **détruit le moteur**. Coupler en triangle une machine prévue en étoile revient à appliquer $\sqrt{3}$ fois trop de tension à chaque enroulement.

À l'écrit E32 — Quatre sujets sur dix posent exactement : « déterminer le couplage à réaliser, la réponse doit être justifiée » — et enchaînent sur un schéma de câblage à compléter. Les points de la justification sont aussi nombreux que ceux du choix.

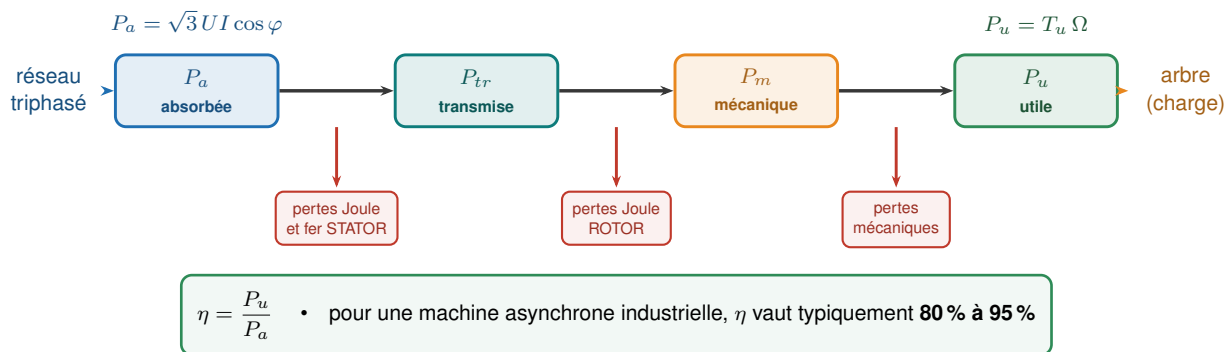
► **Exercices d'application : 3**

Pour aller plus loin : 8



4 Le bilan des puissances

Activité : Activité — « Un moteur asynchrone ne peut pas tourner à sa vitesse de synchronisme. Cette séance le fait constater, puis le fait exploiter. » à faire avant ce paragraphe



Établir le bilan et calculer le rendement

On entre par l'électrique et on sort par le mécanique, toujours dans cet ordre.

- Puissance absorbée.** $P_a = \sqrt{3} UI \cos \varphi$, avec U la tension *composée* et I le courant *en ligne*.
- Puissance utile.** $P_u = T_u \Omega$, avec $\Omega = 2\pi n/60$ en rad/s.
- Rendement.** $\eta = P_u/P_a$.
- Contrôler.** Le rendement d'une machine asynchrone industrielle se situe entre 80 % et 95 %. En dehors, il y a une erreur en amont — le plus souvent un $\sqrt{3}$ oublié, ou des tr/min utilisés au lieu de rad/s.

Exemple

Le malaxeur de référence du chapitre : plaque 230/400 V, 50 Hz, 4 pôles, $P_u = 4,0$ kW, $n = 1440$ /min, $\cos \varphi = 0,82$, $\eta = 87$ %, sur réseau 400 V.

$n_s = 1500$ /min et $g = 4,0$ % (section 2). Couplage **étoile** (section 3). Puis $P_a = 4000/0,87 = 4,60$ kW, d'où $I = \frac{4598}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,82} = 8,1$ A.

Enfin $\Omega = 2\pi \times 1440/60 = 150,8$ rad/s et $T_u = 4000/150,8 = 26,5$ N m.

Attention

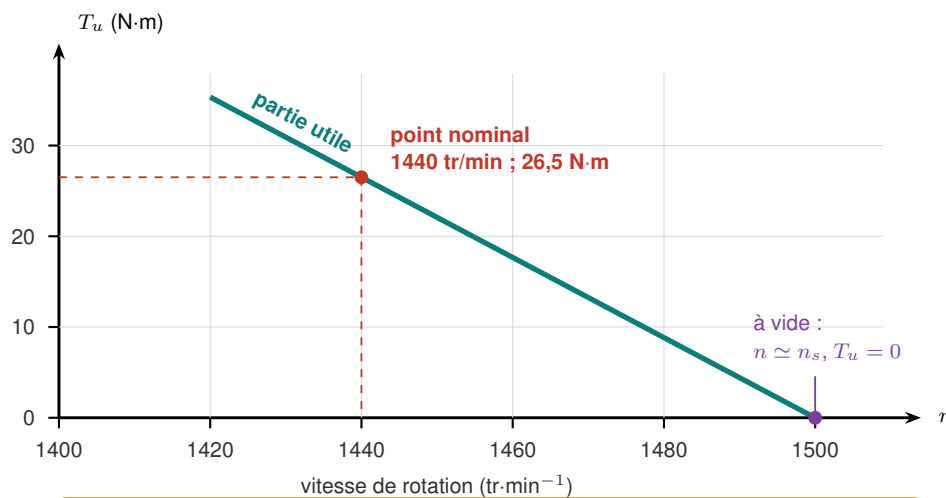
Ne pas confondre les **trois** vitesses qui circulent dans un même exercice : n_s celle du champ, n celle du rotor en tr/min, et Ω celle du rotor en rad/s. Le couple se calcule avec Ω , jamais avec n .

► Exercices d'application : 4

Pour aller plus loin : 8



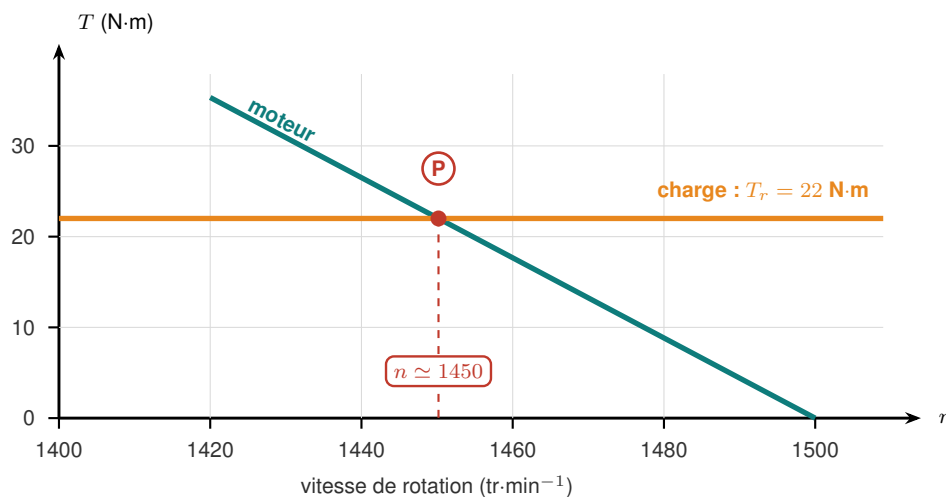
5 La caractéristique mécanique et le point de fonctionnement



Une droite très raide. Entre le fonctionnement à vide et la charge nominale, la vitesse ne perd que 60/min sur 1500. C'est pourquoi un moteur asynchrone alimenté directement à 50 Hz tourne *presque* à vitesse constante, quelle que soit la charge.

A retenir

Dans sa zone d'utilisation, la caractéristique mécanique d'une machine asynchrone est une droite très raide, presque verticale. Conséquence : alimentée directement à 50 Hz, la machine tourne pratiquement à vitesse constante — et l'on ne peut donc *pas* régler sa vitesse ainsi.



Le point de fonctionnement est l'**intersection** des deux caractéristiques. C'est *la charge* qui impose la vitesse, pas le moteur : plus elle est exigeante, plus le moteur ralentit et glisse.



☀ Déterminer un point de fonctionnement

1. **Tracer la caractéristique du moteur**, à partir des deux points fournis : le synchronisme (n_s ; 0) et le point nominal.
2. **Tracer celle de la charge** sur le même graphe, aux mêmes échelles.
3. **Lire l'intersection**. C'est le point de fonctionnement de l'ensemble.
4. **Répondre à ce qui est demandé** : souvent une vitesse de translation, obtenue en multipliant n par un coefficient donné dans l'énoncé.

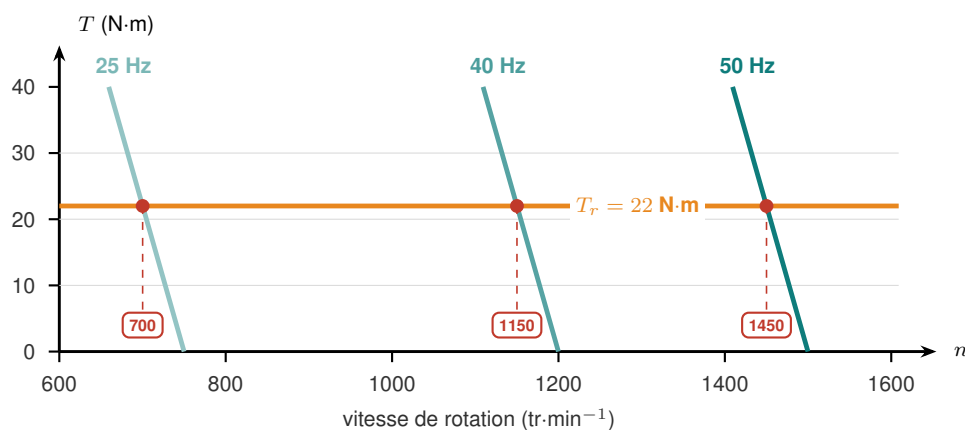
À l'écrit E32 — C'est la question du sujet 2022, sur une extrudeuse : tracer, lire 985/min, puis en déduire la vitesse de la pâte. Le sujet 2018 pose la même chose sur un tapis roulant, à deux fréquences différentes.

► **Exercices d'application** : 5

Pour aller plus loin : 8

6 Régler la vitesse : le fonctionnement à U/f constant

Puisque la caractéristique est raide, agir sur la charge ne sert à rien. Pour changer la vitesse, il faut déplacer *toute* la caractéristique — donc changer n_s , donc changer la fréquence. C'est le rôle de l'onduleur du chapitre 11.



Le variateur agit sur la fréquence f , ce qui déplace n_s donc toute la caractéristique. Mais il ajuste *en même temps* la tension pour garder U/f constant :

f	50 Hz	40 Hz	25 Hz
U	400 V	320 V	200 V
n_s	1500/min	1200/min	750/min

Pourquoi ? Garder U/f constant, c'est garder le flux constant, donc **le même couple disponible** à toutes les vitesses. Les trois droites sont alors *parallèles* : c'est la signature à reconnaître sur un document-réponse.

Commande à U/f constant

Le variateur fait varier la fréquence *et* la tension, en gardant leur rapport constant. On conserve ainsi le flux, donc le couple disponible à toutes les vitesses.



Attention

La reconnaissance à l'écrit tient en une phrase : à U/f constant, les caractéristiques mécaniques sont des **droites parallèles**, simplement décalées le long de l'axe des vitesses. Si le tracé demandé sur un document-réponse n'est pas parallèle au tracé fourni, c'est qu'il est faux.

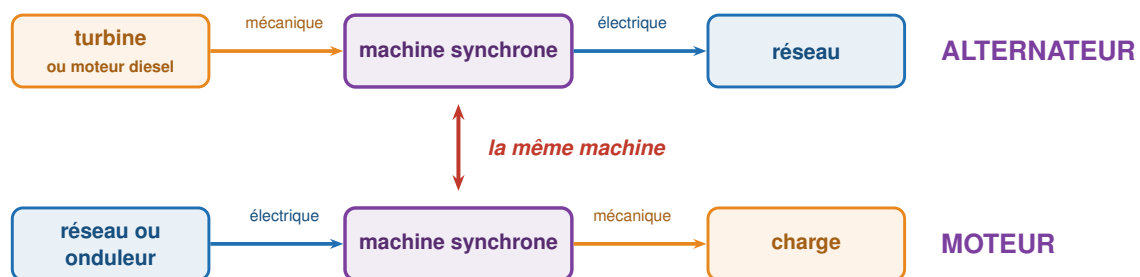
Exemple

Le variateur du malaxeur est réglé pour $U = 400 \text{ V}$ à $f = 50 \text{ Hz}$. Pour $f' = 25 \text{ Hz}$, il délivre $U' = 200 \text{ V}$: la vitesse de synchronisme tombe à 750/min, et le point de fonctionnement passe de 1450/min à 700/min — avec le *même* couple.

► Exercices d'application : 6

Pour aller plus loin : 8

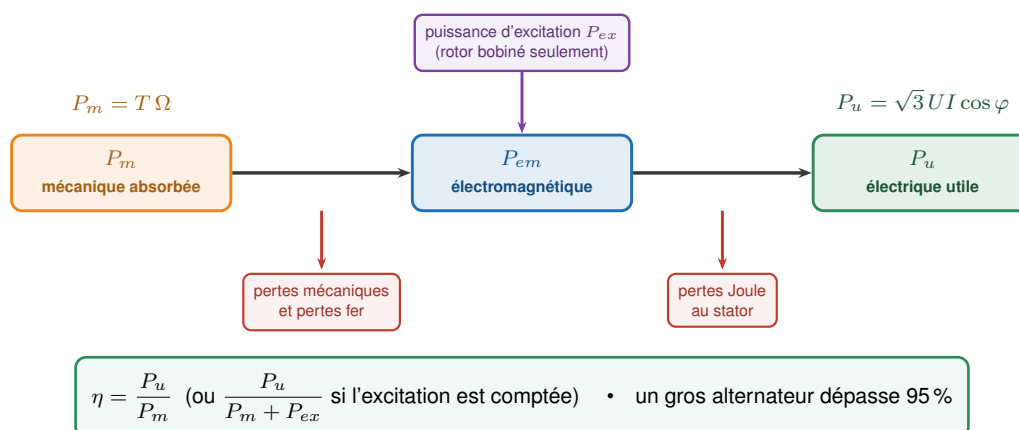
7 La machine synchrone



La machine synchrone est réversible : entraînée, elle produit ; alimentée, elle entraîne. Dans les deux cas $n = n_s$, donc $f = p n$: la fréquence produite est imposée par la vitesse de rotation. C'est pour cela qu'un alternateur de centrale doit tourner à vitesse rigoureusement constante.

A retenir

La machine synchrone est **réversible**. Entraînée par une turbine ou un moteur diesel, elle produit de l'électricité : c'est un **alternateur**. Alimentée, elle entraîne une charge : c'est un **moteur synchrone**. Dans les deux cas $n = n_s$, si bien que la fréquence et la vitesse sont liées l'une à l'autre.



Attention

Le bilan de l'alternateur se lit dans l'*autre sens* que celui du moteur : on entre par le mécanique et on sort par l'électrique. C'est ce que le sujet 2015 fait placer sur un document-réponse, à partir d'une liste de puissances à trier.

7.1 Pourquoi elle ne démarre pas seule

Un moteur synchrone branché directement sur le réseau ne démarre pas : à l'arrêt, le champ tourne déjà à 1500/min et le rotor, immobile, n'a pas le temps de s'y accrocher. Il faut un variateur qui monte la fréquence *progressivement* depuis zéro. C'est exactement le même raisonnement qu'au chapitre 12 pour le démarrage du moteur à courant continu — sauf qu'on agit ici sur la fréquence et non sur la tension.

Courant continu	Asynchrone	Synchrone
+ Atouts Pilotage très simple Couple élevé à l'arrêt	+ Atouts Aucun contact glissant Robuste, peu cher Pas d'entretien	+ Atouts Le meilleur rendement Vitesse rigoureusement imposée par f
– Limites Balais qui s'usent Pertes au rotor, difficiles à évacuer Entretien régulier	– Limites Glissement obligatoire donc pertes au rotor Vitesse variable : il faut un variateur	– Limites Ne démarre pas seul Pilotage délicat Plus coûteuse

Ce que dit le document du sujet 2021 : tant que l'électronique de commande était chère, le courant continu régnait. Les onduleurs modernes ont inversé le rapport de force, et l'industrie est passée à l'asynchrone, puis au synchrone là où le rendement compte le plus — la traction électrique, par exemple.



L'essentiel du chapitre

- Trois bobines à 120° alimentées en triphasé créent un **champ tournant**, à la vitesse de synchronisme $n_s = 60f/p$ (en tr/min), où p est le nombre de **paires** de pôles.
- À 50 Hz, n_s ne peut valoir que 3000/min, 1500/min, 1000/min...
- **Synchrone** : $n = n_s$, glissement nul. **Asynchrone** : $n < n_s$, avec $g = (n_s - n)/n_s$ de quelques pour cent. Comparer n aux n_s possibles suffit à trancher.
- Le glissement de l'asynchrone est *nécessaire* : sans lui, pas de courant induit au rotor, donc pas de couple.
- **Couplage** : la plus petite tension de la plaque est celle d'un enroulement. Égale à la tension simple du réseau $\rightarrow$ étoile ; égale à la composée $\rightarrow$ triangle. Toujours justifier.
- **Bilan** : $P_a = \sqrt{3}UI \cos \varphi$, $P_u = T_u \Omega$ avec $\Omega = 2\pi n/60$, et $\eta = P_u/P_a$, entre 80 % et 95 %.
- La caractéristique mécanique est une **droite très raide**. Le point de fonctionnement est son intersection avec celle de la charge.
- Pour régler la vitesse, on change la **fréquence** — donc n_s — à U/f **constant**, ce qui conserve le couple. Les caractéristiques deviennent des droites **parallèles**.
- La machine synchrone est **réversible** : alternateur si on l'entraîne, moteur si on l'alimente. Elle ne démarre pas seule sur le réseau.